

技 术 篇



B.10

智能网联汽车技术进展

智能网联汽车技术进展编写组*

摘 要： 智能网联汽车产业备受关注，各个国家和地区都将其放在核心战略地位并取得大量技术进展与突破。国外智能网联汽车产业发展聚焦自动驾驶技术突破、感知与通信技术迭代、加速商业化应用及配套立法与基建升级等方面；我国智能网联汽车产业聚焦全栈自研技术突破，以 AI 大模型驱动智能化升级，深化车路云一体化生态协同发展，在政策与安全护航下正加速推动高阶自动驾驶商业化。2024 年 1~12 月，我国 L2 级乘用车新车上险量为 1309.4 万辆，同比增长 31.5%，渗透率为 57.3%，较上年增加了 10 个百分点。展望未来，我国需要充分研判国内外技术发展趋势，结合自身优势深化各领域融合，坚持践行智能网联汽车中国方案的发展路径。

* 成员：段聪、张泽忠、田赫、孙文喆、韦韬，国家智能网联汽车创新中心；文治宇、张冰，北京车和家信息技术有限公司；石立峰，天津大学；王琦，东软集团股份有限公司；刘力、陈冬冬，四川宜云智能网联汽车科技有限公司；徐立宇、史习阳，上海优味网络科技有限公司；卢自让、刘湘冬，湖南三一工业职业技术学院；卢鸿义，湖南汽车制造有限责任公司。



关键词： 智能网联汽车 关键技术 车路云一体化

当前，在全球新一轮科技革命和产业变革的浪潮下，智能网联汽车产业正与能源、交通、信息通信、人工智能等领域深度融合，协同推动汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构以及社会运行方式的深刻变革，展现出巨大的市场潜力和经济增长空间。在此背景下，全球主要国家和地区纷纷加快智能网联汽车产业的战略布局，通过出台顶层设计政策、制定或修订相关法规标准、鼓励技术创新与产业协同、支持道路测试示范及商业化运营项目等一系列举措，加速推动智能网联汽车产业的落地与发展。全球智能网联汽车产业正呈现蓬勃发展的态势，成为引领未来经济增长的重要引擎。

一 国外智能网联汽车技术发展概况

（一）美国智能网联汽车总体技术进展

美国主机厂和科技公司凭借信息技术优势，以核心芯片、操作系统和车联网为突破口，在自动驾驶领域继续保持领先优势。

一是相关科技公司在芯片领域保持技术领先并不断完善产业布局。英伟达宣布其 DRIVE Thor 平台正式进入量产阶段，算力高达 2000 TOPS，专为 L4/L5 级自动驾驶的复杂计算及车载娱乐、智能座舱等功能设计。英特尔推出了一套整车化技术平台，包括自适应控制单元 ACU U310 和 B 系列车载独立显卡，并基于此开发了人工智能、大模型应用、电源管理及区域化控制器解决方案等。高通发布了第四代车载芯片骁龙 Cockpit Elite 和骁龙 Ride Elite，其 AI 算力达到 120 TOPS，较上一代提升了近 3 倍。在大模型训练方面，英伟达发布 GeForce 50 系列显卡，采用全新的 Blackwell 微架构，性能是上一代的两倍，并引入 DLSS 4.0 技术，进一步提升了图形渲



染和 AI 计算效率。亚马逊宣布将在 2025 年量产新一代 AI 训练芯片 Trainium 3，旨在提供更高性能和更低成本的产品。微软推出了首款用于内部业务的数据处理器 Azure Boost DPU，旨在提升数据中心的 AI 计算能力。AMD 推出了 MI300 系列 AI 加速卡，采用先进的 3D 封装技术，集成了 CPU 和 GPU 功能。

二是各方加速推进 L2~L4 级自动驾驶技术商业化应用。企业方面，Waymo 发布第六代 Driver 自动驾驶系统，其智能化水平和经济性显著提升，支持复杂环境下的全天候运行，同时，Alphabet 宣布向 Waymo 追加投资 50 亿美元，进一步推动其技术发展。特斯拉发布了基于“端到端”大模型算法的 FSD V13 系统，依托强大算力持续优化性能。在政策方面，美国交通部及下属国家道路交通安全管理局于 2024 年 12 月提出了《自动驾驶车辆安全、透明度和评估计划》，通过更灵活的监管框架，推动自动驾驶技术负责任地发展。此外，特朗普政府也计划将自动驾驶立法列为优先事项，拟通过联邦法律框架重构破除制度壁垒。

三是政企协同推动车联网与自动驾驶技术商业化落地。在企业方面，Waymo 通过旧金山、凤凰城等地的商业化运营形成服务闭环，2024 年与 Uber 达成战略合作，将自动驾驶服务扩展至奥斯汀、亚特兰大，并计划 2025 年在东京启动跨国测试。特斯拉则宣布 Cybercab 无人网约车将于 2026 年试产、2027 年大规模量产，目标将单车成本压缩至 3 万美元以下。亚马逊旗下 Zoox 延续多城测试策略，在福斯特城、拉斯维加斯等地进行路测，其与亚马逊物流体系的协同潜力正逐步显现。在政策方面，美国交通部于 2024 年 6 月向亚利桑那、得克萨斯和犹他三州注资 6000 万美元加速 V2X 基建部署，随后 8 月发布《通过连接挽救生命：加速 V2X 部署计划》，旨在加速 V2X 技术的部署。

（二）欧洲智能网联汽车总体技术进展

凭借深厚的汽车工业基础，欧洲传统汽车和零部件巨头加速转型，加大电气化及智能化转型力度。

一是政府及科技公司对于自动驾驶感知器件方案的继续探索和布局。欧盟通过“欧洲地平线”（Horizon-Europe）计划启动了 6G-EWOC 项目，旨在开发下一代基于光电子技术的智能网联汽车传感器系统。该项目结合了光子集成电路、人工智能和光学无线通信技术，实现了车辆对周围环境的精准感知，并通过高容量光纤与数据中心进行实时数据交互，从而提高了自动驾驶的安全性和效率。同时，大陆集团推出了新的多传感器融合技术 SDV，将激光雷达与毫米波雷达、摄像头、超声波传感器等进行深度整合，形成了更全面的环境感知系统。这项技术不仅提升了自动驾驶系统的精度，还优化了激光雷达在复杂光照条件下的表现。

二是欧洲凭借其汽车工业基础积极探索智能化转型。奔驰宣布其全新的 DRIVE PILOT 驾驶领航系统将在德国高速公路上支持最高 95 公里/小时速度，成为全球量产车型中速度最快的 L3 级有条件自动驾驶系统，该系统预计将在 2025 年初交付，现有客户可以通过 OTA 或返厂升级，无须更换硬件。奔驰还计划在 2030 年前逐步实现最高 130 公里/小时的有条件自动驾驶，同时确保安全性。此外，大众汽车也发布了基于 ID. Buzz 电动微型巴士的新一代自动驾驶原型车，计划在 2026 年底在德国和荷兰进行 L4 级自动驾驶测试。与此同时，英国政府正式通过了酝酿已久的《自动驾驶汽车法》，该法涵盖了对自动驾驶汽车的总体监管体系、车辆使用的刑事责任、警务与调查、营销限制、自动驾驶客运服务许可、现有制度体系调整及通用条款，为自动驾驶的健康发展提供了制度保障。

三是传统汽车及零部件巨头进一步推动面向智能驾驶的整车软硬件架构升级。大众汽车规划到 2025 年推出自主研发的 VW. OS 系统，并将车载软件的自主研发比例提升至 60%。奔驰发布了 MB. OS 全新域控制架构，该架构涵盖四大功能域以及 1 个通信模块，从车端到云端实现了软硬件解耦，并且计划于 2025 年随着全新纯电 CLA 一同推出。雷诺集团旗下的安培公司宣布将在 2026 年推出软件定义汽车，这款汽车采用集中式电子架构并保持云连接，支持永久升级。此外，该公司还与高通和谷歌开展合作，共同加速推动软件定义汽车的发展。与此同时，博世与恩智浦半导体合作开发的高性



能、低功耗 S32N 系统级芯片，集成了车联网与 V2X 通信功能，并且支持 AI 和深度学习。

（三）日本智能网联汽车总体技术进展

日本基于其汽车电子产业基础正稳步推进自动驾驶，在相关测试验证及车型规划方面形成良好的布局。

一是日本汽车产业数字化转型成为重要趋势。丰田与腾讯将合作研发高级别智能驾驶解决方案，腾讯将提供 AI 大模型等技术支持，共同推动软件定义汽车的变革，按计划，丰田的 SDV 车型于 2025 年推出。同时，丰田于 2025 年推出自研的 Arene 操作系统，Arene 将可以控制汽车的基本部件，如方向盘、刹车和油门，同时它还可以管理汽车位置、交通信息以及安全系统。电装发布了符合功能安全标准的汽车应用 Linux 操作系统 EB corbos Linux，该操作系统旨在为汽车制造商提供一个安全、可靠的开源平台，支持智能座舱、自动驾驶等复杂应用的开发。

二是日本在自动驾驶技术的落地测试与服务试点不断推进。日本政府计划到 2025 年将全国应用 L4 级自动驾驶服务的区域扩展至 50 处，并在 2027 年达到 100 处。丰田计划在东京御台场率先部署 L4 级自动驾驶系统，提供智能交通服务，并计划于 2025 年将运营范围逐步扩展至东京市中心其他区域。与此同时，Waymo 也宣布将在东京市区推出自动驾驶出租车服务，初期将由日本交通株式会社的驾驶员进行安全监控。在高速公路场景中，新东名高速将设立超过 100 公里的自动驾驶专用车道，并计划于 2026 年在特定高速公路上允许 L4 级自动驾驶卡车开展商业化运营，进一步推动物流领域的智能化转型。

二 中国智能网联汽车主要技术进展

当前，我国智能网联汽车产业链建设与关键技术研发已取得显著进展。在产业各方的协同努力下，我国智能网联汽车产业链已基本实现全链条覆

盖，部分关键技术研发达到国际先进水平，整体进入全球并跑阶段。与此同时，不同等级的自动驾驶技术逐步实现商业化落地，并在城市交通、物流运输、共享出行等多场景中加速推广应用，展现出强劲的发展势头和广阔的应用前景。2025年4月，《北京市自动驾驶汽车条例》正式实施，首次针对L3级（有条件自动驾驶）及更高级别的个人乘用车自动驾驶上路通行制定了详细规范，为个人乘用车、公共交通、货运等场景的自动驾驶合法化提供了明确依据。

（一）车辆关键技术层面

一是环境感知技术加速崛起。小鹏、华为等企业与高校协同合作，突破BEV+Transformer与占用网络等关键技术，通过开发多传感器融合方案，实现了复杂场景的实时解析与决策。小鹏的XNet采用统一模型处理多模态数据，减少了40%的参数；华为则利用4D雷达虚拟成像技术，通过将288个虚拟通道的数据进行AI增强，达到了与128线激光雷达相同的效果。相比国际领先企业，中国企业在感知技术模型精度和算力优化方面的差距逐渐缩小。与此同时，毫感科技发布了全球集成度最高的8发8收MMIC芯片MVRA188，具有高采样率（250Msps）、高通道数和低成本的优势，提升了自动驾驶车辆的环境感知能力。

二是决策规划技术迎头赶上。中国智能驾驶决策规划技术正加速突破全球竞争格局，形成了独具特色的技术路径与规模化落地优势。小鹏的XNGP系统通过纯视觉技术，实现了对复杂城市交通场景的高精度感知和决策能力；蔚来的NOP则进一步增强了对实时道路信息的处理能力，使车辆能够在高速和城市道路中实现顺畅衔接。比亚迪自研域控制器将数据延迟压缩至50ms，千兆以太网总线实现1.2Gbps传输速率，依靠硬件架构创新打造了高性能决策中枢。此外，中国还通过政策支持和多个自动驾驶测试区的建设，为数据驱动决策技术提供了真实的道路环境。京雄高速实现了“车路双认证”的车路云一体化应用，布设了智能感知与通信设备，支持自动驾驶重卡“1拖2”编队行驶。未来，随着数据驱



动技术的深入发展，中国有望在全球智能决策领域占据更加重要的地位。

三是端到端驾驶技术逐步缩小与国际差距。特斯拉 FSD 引领了端到端技术的革命，国内企业紧随其后，纷纷展开布局，端到端驾驶技术呈现百花齐放的局面。理想推出了“端到端+VLM”双系统架构，该体系通过视觉与语言的深度融合，提升了对复杂场景的理解和执行能力，在 2024 年 12 月末推送的 7.0 车机系统中，其“高速端到端”功能提供不降级、不断点、更连续的驾驶体验，新增 AI 推理可视化功能可展示 10 种策略轨迹并实时选出最佳方案，让驾驶更智能、更安全；华为推出的 ADS 3.0 系统，采用 GOD 架构整合感知、预测与决策；小鹏汽车则选择了“云端大模型”路线，通过构建云端大模型并将其蒸馏到车端进行部署，其中云端大模型的参数量是车端的 80 倍，经过云端强化训练后，车端大模型的上限得到显著提升。尽管如此，我国在数据闭环构建、工业化数据训练体系和高精度地图生成等方面仍存在短板，制约了跨场景适配能力。例如，与特斯拉依托 Dojo 超算中心支撑的周级模型迭代能力相比，受训练芯片“卡脖子”问题，国内大多数车企在算力能效上仍存在差距。

四是智能驾驶测试评价技术逐步形成系统性突破。国内已构建覆盖仿真测试、封闭场地测试与开放道路测试的全流程自主工具链。北京市高级别自动驾驶示范区通过车载单元（OBU）提供 22 类云端服务和 17 类路侧服务，每日生成约 6 万次事件，向运营企业、整车企业和地图服务商等提供信息播报服务达 7 亿次。同时，北京市高级别自动驾驶示范区已为近 860 辆自动驾驶车辆发放测试号牌，累计测试运行里程接近 3000 万公里。萝卜快跑在北京、武汉、上海等 10 余个城市开展自动驾驶出行服务，累计服务超过 800 万次，安全行驶里程突破 1.3 亿公里。此外，清华大学联合招商局检测车辆技术研究院有限公司发布了汽车智能安全评价体系（AI-SAP）和汽车智能驾舱评价体系（AI-CAP），为自动驾驶汽车产品开发和迭代引入深度安全测评体系，加速高级别自动驾驶汽车的产业化进程。



（二）信息交互关键技术层面

一是 5G 与 C-V2X 深度融合支撑车路云一体化应用试点。截至 2024 年末，全国 5G 基站总数达 425.1 万个，支撑车路云一体化应用试点覆盖 20 个城市。中国运营商加速推进 5G 和 C-V2X 技术的融合组网，形成低时延、广覆盖的通信网络。中国移动提出了“四融合”方案，推动车—路—算—网协同和数据互通；中国联通则推出了以算力智能网 AINet 为核心的全新网络基础设施，能够实现算力按需分配；中国电信通过云网融合为车路云一体化提供支撑。在实际应用方面，北京、上海、重庆、武汉等地启动了配备云端远程接管功能的 Robotaxi 常态化试运营，推动智能出行持续发展。同时，矿山、港口等特定区域也在积极推广基于 5G 的无人物流、无人矿卡调度与管控应用。此外，随着 5G 和 LTE-V2X 前装搭载率的逐年提升，越来越多的车企，如一汽、上汽、广汽、蔚来等，已成功实现基于这些技术的量产应用，进一步推动了智能网联汽车的商业化进程。

二是人机交互技术逐步接近国际先进水平。2024 年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配智能座舱搭载率升至 72.58%。语音交互各项指标大幅提升，语句识别正确率达到 90%~95%，语音交互成功率达到 85%~90%。截至 2024 年 11 月，车载语音装配量达 1676 万辆，高阶语音功能装配率大幅提高，车载语音向“认知交互”方向发展。蔚来推出的 Banyan 榕 2.4.0 系统具有全舱记忆功能，基于面部识别与 NOMI 互动。极氪 7X 则将语音识别与眼神结合，实现主驾凝视和偏头语音控制。虽然指纹、静脉、心率等生物识别技术仍在发展中，但已开始逐步应用。例如，2024 年比亚迪推出手掌静脉识别功能，可实现车辆的便捷解锁。在车载信息娱乐和人机交互功能的开发方面，一方面，国产厂商在采用 Android 操作系统方面具有优势；另一方面，以华为鸿蒙 OS、斑马智行 AliOS 为代表的自主操作系统正加速突破，并提供配套的设计和开发工具链，不断完善生态，占据了一定市场份额。



三是云控平台与道路基础设施深度融合加速自动驾驶商业化。自动驾驶云控平台与道路基础设施深入互动，特别是在智慧城市建设中，边缘计算与云计算的协同加速了技术商业化。截至 2024 年底，北京、上海、重庆、武汉等多个城市已建成区域级智能网联汽车大数据平台，并在示范区和高速公路上进行示范运营，平台协同感知的时延及精度基本满足 CA 级自动驾驶要求。2024 年 6 月，《车路云一体化系统云控基础平台功能场景参考架构 1.0》发布，为行业设计与开发云控基础平台功能场景提供了参考。深圳市智能网联汽车监管平台已成为国内首个落地的城市级“车路云”平台，推动车辆、道路和云端协同管理，提高了交通效率和安全性；南京市人民政府办公厅印发的《南京市“车路云一体化”建设三年规划》正式对外公布；无锡市计划于 2025 年 5 月底前建设完成具有稳定运营能力的市级“车路云一体化”基础平台，完成城区主要道路信号设施网联升级改造。

（三）基础支撑关键技术层面

一是 AI 大模型的迅猛发展将对中国智能网联汽车行业产生深远影响。AI 大模型在人机交互、自动驾驶决策支持、车联网应用和数据安全等领域具有巨大潜力，以 DeepSeek 为代表的 AI 大模型，凭借高效能计算架构和轻量化设计优势，有望推动智能网联汽车朝更智能、个性化和安全的方向发展。2025 年具体落地进程方面：吉利汽车于 2 月 6 日宣布完成自研的星睿 AI 大模型与 DeepSeek 融合；岚图汽车于 2 月 14 日宣布完成与 DeepSeek 的系统级整合，并正式推送了岚图知音逍遥座舱 OTA 2.0 升级；零跑汽车 2 月 9 日宣布新一代智能座舱系统将全系搭载 DeepSeek 技术。此外，长城汽车、广汽埃安、长安汽车、奇瑞新能源等企业也相继公布技术融合规划，预计年内实现多车型的规模化应用。

二是测试示范方面，我国已具备良好的环境基础。工业和信息化部联合相关部门已在多地先后支持建设了 17 个国家级测试示范区、7 个车联网先导区、16 个“双智”试点城市。截至 2024 年 12 月，全国累计建

设超过 9100 套路侧基础设施，5G 基站数量突破 400 万座，开放的测试示范道路总长度超过 35000 公里，已发放测试示范牌照超过 8100 张，累计测试里程超过 1.4 亿公里。各地根据自身优势和特点积极开展示范活动，选择性部署智慧公交、智慧乘用车、功能型无人车、干线物流、无人矿卡等车路云一体化应用场景，推进无人化、载人/载物示范和商业化试点的加速探索。

三是高精度地图与定位技术协同推进自动驾驶规模化应用。当前，高精度地图技术已实现显著突破，可提供亚米级精度地图和分米级场景增强能力，为 L3~L4 级自动驾驶系统的应用提供了有力支撑。全国主要城市已完成车道级高精度辅助地图网络建设，但数据更新时效性仍存在差异，部分静态要素更新周期为周级，局部静态数据和动态信息的更新已缩短至天级。定位技术方面，惯性导航和抗干扰技术相结合，可实现米级至厘米级精度，为自动驾驶和智能物流等领域提供技术支持。安全合规方面，我国地理信息安全体系涵盖地图审查、风险防控和数据治理等关键环节，虽然受政策差异影响，全球各国在国际地理信息安全要求方面存在差异，但均在不断提升地图安全要求。

四是安全保障技术持续发展。我国已建立功能安全和预期功能安全标准法规库，主流企业积极建设安全管理体系，开展技术实验与验证，包括漏洞管理、应急响应和入侵监测等，已实现车辆边界、车载网络 and 关键域的纵深防御，以及 V2X 安全。蔚来汽车推出“五维安全理念”，涵盖智驾、信息、冗余、被动和电池安全，全方位保障产品的可靠性和用户数据安全。新华三集团提出构建“车—路—云”三位一体的车联网纵深防御体系和测试体系，搭建路侧监测网，利用云端安全大脑进行预警和处置，确保车辆身份和信任安全，提供终端、路侧、云端的一体化安全保障。2025 年 1 月 1 日起，《网络数据安全条例》正式实施，进一步明确了企业在漏洞管理和安全事件处理中的责任，强化了网络安全保护责任。



三 智能网联汽车技术发展建议

（一）统筹构建高质量发展生态

立足国家战略需求，强化政策协同与资源配置，通过明确发展目标、优化资源布局、统筹政策衔接，形成“长期战略—发展规划—年度计划”的闭环落实机制，坚持“车路协同、软硬结合”路线，构建“架构相同、标准统一”的网联设施。健全法规标准体系，为市场提供法治保障，确保公平竞争和消费者权益，推动《中华人民共和国道路交通安全法》修订，建立高级别自动驾驶分级监管制度，同步完善保险法规与事故责任认定规则。充分发挥车路云一体化发展的先发优势，打造良好创新生态，培育创新主体，优化创新环境以及激发创新活力，促进科技成果转化和产业升级，为可持续发展提供动力支撑。

（二）加快突破核心技术瓶颈

加速大模型与 AI 技术的应用，结合 DeepSeek 等先进的大模型技术，推动其在自动驾驶感知、规划和控制全链条的落地。推进基于大模型的端到端自动驾驶系统研发，结合强化学习与模型预测控制的方式，提升决策的实时性和系统在复杂场景下的处理能力。此外，通过整车带动核心零部件的集成应用，集中攻关高精度传感器、智能底盘、大算力芯片、高精地图与定位等关键技术，提升整车的智能化水平，强化自主可控能力，降低对进口技术的依赖，进一步推动国产化进程。同时，发展新型电子电器架构，推进车云协同中央计算平台的研发，支持软硬件解耦与多域融合，提高车用操作系统的异构融合能力，提高自动驾驶系统在高速计算和复杂任务中的稳定性与安全性。

（三）优化数据治理与安全体系

加强信息安全管理与数据监管机制，支持数据合规应用，充分挖掘车路

云一体化大数据的应用价值。推动车企、路侧运营商、云平台间的数据互联互通，制定数据确权与收益分配规则，发展数据交易创新模式，解决跨企业流通意愿不足的问题，促进数据共享与开放生态的形成，加速智能网联汽车技术的迭代升级。同时，加强隐私与安全防护，完善地理信息、网络安全等法规，平衡数据利用与个人信息安全，增强公众对智能网联汽车的信任。此外，建立健全数据质量控制与评价体系，确保及时发现潜在问题并迅速响应，持续提升数据质量水平。通过常态化开展智能网联汽车数据安全检测评估，健全数据安全测评机制，督促企业压实数据安全主体责任，确保行业的安全稳定发展。

（四）有序推进网联化技术商用落地

强化跨界融合战略导向，着力培育新型智能基础设施综合运营商，构建全链条创新生态体系。系统性布局商业创新试验场，重点突破智能交通服务、数据价值转化等新型商业模式。实施分阶段技术应用路径：在港口、矿区等特定封闭场景率先实现 L4 级自动驾驶商业闭环；推进高/快速路网“无人化”测试示范区建设；加速 Robotaxi 城市服务网络规模化部署，形成梯度化技术演进格局。深化车路云协同布局，推进接口协议标准化进程，建立跨区域标准互认机制，重点突破 V2X 通信协议、边缘计算架构等关键共性技术标准，构建全国统一的技术认证体系。依托城市数字孪生平台打造三位一体协同发展样板，为智能网联汽车规模化应用提供基础设施保障。

（五）打造车路云一体化融合安全体系

强化跨部门、跨行业的协同合作，依托行业标准和规范，着力提升信息安全保障能力，确保数据传输与存储过程中的安全性，防止恶意攻击、数据泄露等风险。针对自动驾驶及智能交通应用中的功能安全问题，推进相关技术研发，提升系统的可靠性与安全性，确保在发生故障或异常情况下，车辆与道路设备能够安全应急响应并防止事故发生。需重点关注预期功能安全的



技术研究，通过精准预测与动态监控，确保车辆和交通系统在复杂环境中能够高效且安全地运行。在此基础上，推动车路云一体化融合安全体系建设，提升智能交通系统的整体安全保障能力，从而为智能交通的可持续发展提供有力支持。